

第六节 方向导数与梯度

- 一、方向导数的定义
- 二、梯度的概念

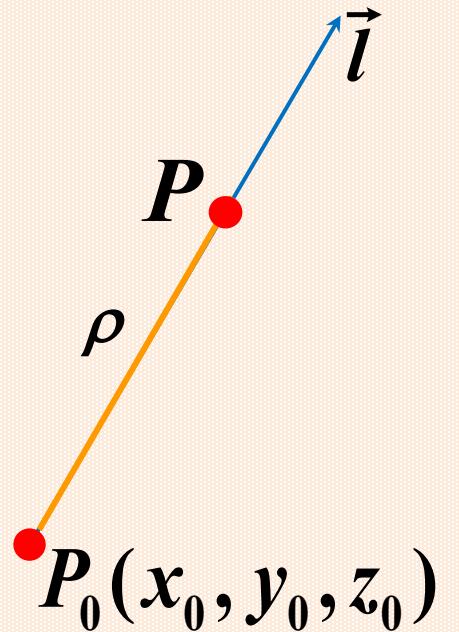
一、方向导数的定义

定义1 三元函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某邻域 $U(P_0) \subset R^3$ 内有定义, $\vec{l}$ 为从点 P_0 出发的射线, $P(x, y, z)$ 为 $\vec{l}$ 上且含于 $U(P_0)$ 内的任一点, 以 ρ 表示 P 与 P_0 两点间的距离. 若极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(P) - f(P_0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_l f}{\rho} \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(P_0 + t\vec{l}) - f(P_0)}{t}, (\|\vec{l}\| = 1) \right)$$

存在, 则称这极限为函数在点 P_0 沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数. 记作:

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{P_0}, f'_l(P_0) \text{ 或 } f'_l(x_0, y_0, z_0)$$



若 f 在 P_0 点存在关于 x 的偏导数, 则 f 在 P_0 点沿 x 轴正向的方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{P_0} = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{P_0}$$

f 在 P_0 点沿 x 轴负方向的方向导数则为

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{P_0} = - \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{P_0}$$

沿任一方向的方向导数与偏导数的关系由下述定理给出.

定理: 若函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则函数在该点沿任意方向 l 的方向导数都存在, 且有

$$f'_l(P_0) = f'_x(P_0)\cos\alpha + f'_y(P_0)\cos\beta + f'_z(P_0)\cos\gamma$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为方向 l 的方向余弦.

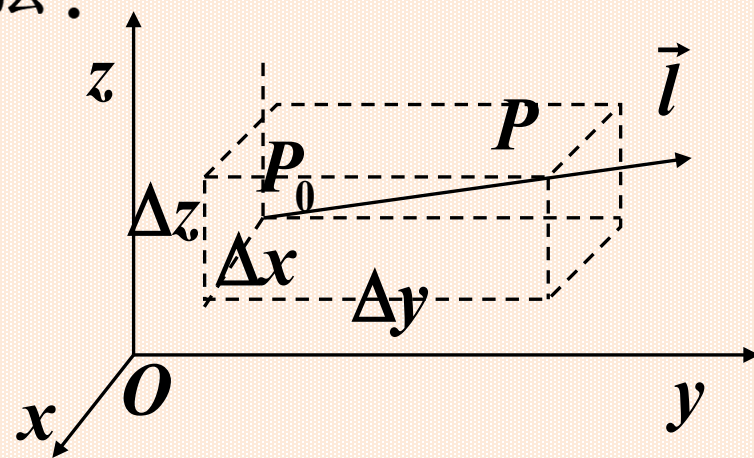
证明:

由函数 f 在点 P_0 可微, 得

$$\Delta f = f(P) - f(P_0)$$

$$= f'_x(P_0)\Delta x + f'_y(P_0)\Delta y + f'_z(P_0)\Delta z + o(\rho)$$

$$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

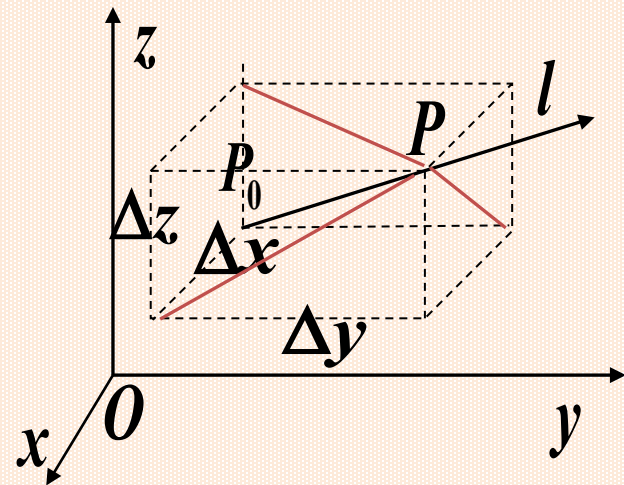


上式两边同除以 ρ

$$\begin{aligned}\frac{f(P) - f(P_0)}{\rho} &= f'_x(P_0) \frac{\Delta x}{\rho} + f'_y(P_0) \frac{\Delta y}{\rho} + f'_z(P_0) \frac{\Delta z}{\rho} + \frac{o(\rho)}{\rho} \\ &= f'_x(P_0) \cos \alpha + f'_y(P_0) \cos \beta + f'_z(P_0) \cos \gamma + \frac{o(\rho)}{\rho}\end{aligned}$$

令 $\rho \rightarrow 0$ 取极限, 得

$$f'_l(P_0) = f'_x(P_0) \cos \alpha + f'_y(P_0) \cos \beta + f'_z(P_0) \cos \gamma$$



注：函数在一点可微是方向导数存在的充分条件，而不是必要条件.

对于二元函数，相应结果为

$$f'_l(P_0) = f'_x(P_0)\cos\alpha + f'_y(P_0)\cos\beta$$

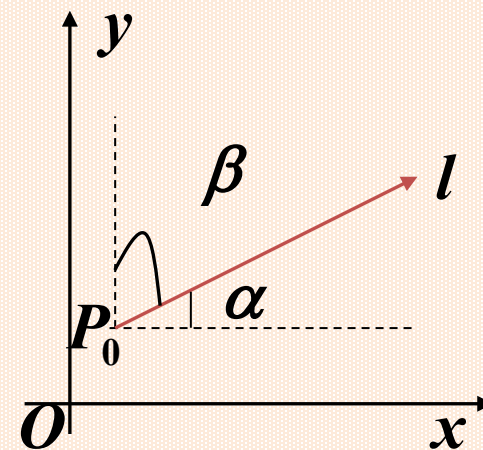
特别：

• 当 l 与 x 轴同向 ($\alpha=0, \beta=\frac{\pi}{2}$) 时, 有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}$$

• 当 l 与 x 轴反向 ($\alpha=\pi, \beta=\frac{\pi}{2}$) 时, 有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = -\frac{\partial f}{\partial x}$$



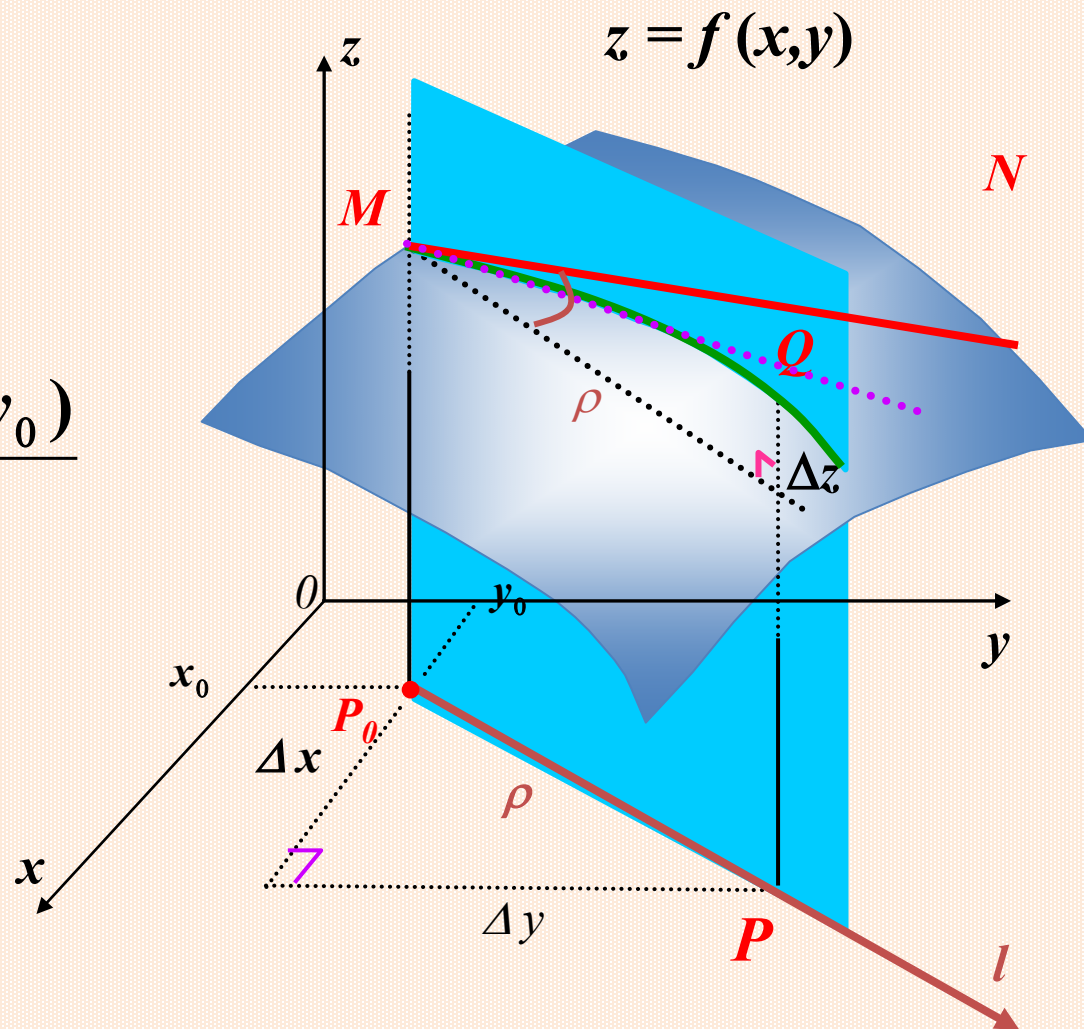
方向导数的几何意义

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(P) - f(P_0)}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{P_0}$ 是曲面在
点 P_0 处沿方向 l 的变化率,
即半切线 $\overline{MN}$ 的斜率.



例1. 求函数 $u = x^2 yz$ 在点 $P_0 (1, 1, 1)$ 沿方向 $l : (2, -1, 3)$ 的方向导数 .

解: 向量 l 的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} = \frac{2}{\sqrt{14}},$$

$$\cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} = \frac{-1}{\sqrt{14}},$$

$$\cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} = \frac{3}{\sqrt{14}},$$

$$u = x^2 y z \quad P_0 (1, 1, 1)$$

下面计算函数的偏导数：

$$u'_x = 2xyz, \quad u'_y = x^2 z, \quad u'_z = x^2 y$$

$$u'_x(1,1,1) = 2, \quad u'_y(1,1,1) = 1, \quad u'_z(1,1,1) = 1,$$

$$\begin{aligned} \therefore \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0} &= 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} - 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} + 1 \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{14}} \end{aligned}$$

例2. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数是 $\underline{\frac{1}{2}}$. (96考研)

解析: $\overrightarrow{AB} = (2, -2, 1)$, 则

$$\vec{l} = \overrightarrow{AB}^0 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_A = \left. \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0 \\ z=1}} = \frac{1}{2},$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_A = \left. \frac{y}{(x + \sqrt{y^2 + z^2})\sqrt{y^2 + z^2}} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0 \\ z=1}} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_A = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma = \frac{1}{2}$$

二、梯度的概念

定义 2 若 $f(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 存在偏导数, 则称向量 $(f'_x(P_0), f'_y(P_0), f'_z(P_0))$ 为函数 f 在点 P_0 的梯度, 记为

$$\text{grad } f = (f'_x(P_0), f'_y(P_0), f'_z(P_0))$$

$\text{grad } f$ 的长度 (或模) 为

$$|\text{grad } f| = \sqrt{f'_x(P_0)^2 + f'_y(P_0)^2 + f'_z(P_0)^2}$$

下面考察梯度与方向导数之间的关系.

方向导数公式 $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$

令向量 $\vec{G} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \text{grad } f$

$\vec{l}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \quad (|\vec{l}^0| = 1)$

$\frac{\partial f}{\partial l} = \text{grad } f \cdot \vec{l}^0 = \vec{G} \cdot \vec{l}^0 = |\vec{G}| \cos(\vec{G}, \vec{l}^0)$

所以方向导数是梯度在方向 l 上的投影.

当 $\vec{l}^0$ 与 $\text{grad } f$ 方向一致时, 方向导数取最大值:

$\max \left(\frac{\partial f}{\partial l} \right) = |\text{grad } f|$

这说明 $\text{grad } f \begin{cases} \text{方向:} & f \text{ 变化率最大的方向} \\ \text{模:} & f \text{ 的最大变化率之值} \end{cases}$

这就是说, f 在 P_0 的梯度方向是 f 的值增长最快的方向, 且沿这一方向的变化率就是梯度的模; 而当 l 与梯度向量反方向时, 方向导数取得最小值 $-|\text{grad } f(P_0)|$.

梯度的基本运算公式

$$(1) \operatorname{grad} C = \vec{0}$$

$$(2) \operatorname{grad} (C u) = C \operatorname{grad} u$$

$$(3) \operatorname{grad} (u \pm v) = \operatorname{grad} u \pm \operatorname{grad} v$$

$$(4) \operatorname{grad} (u v) = u \operatorname{grad} v + v \operatorname{grad} u$$

$$(5) \operatorname{grad} f(u) = f'(u) \operatorname{grad} u$$

例3. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M = \frac{2}{9}(1, 2, -2)$ **(92考研)**

解: $\text{grad } u|_M = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \Big|_{(1,2,-2)}$

令 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{r^2} \cdot 2x$

注意 x, y, z 具有轮换对称性

$$= \left(\frac{2x}{r^2}, \frac{2y}{r^2}, \frac{2z}{r^2} \right) \Big|_{(1,2,-2)} = \frac{2}{9}(1, 2, -2)$$

例4. 设 $f(r)$ 可导, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 为点 $P(x, y, z)$ 处向径 $\vec{r}$ 的模, 试证 $\text{grad } f(r) = f'(r) \vec{r}^0$.

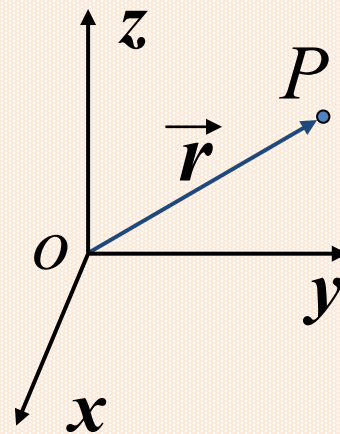
证: $\because \frac{\partial f(r)}{\partial x} = f'(r) \frac{\partial r}{\partial x} = f'(r) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = f'(r) \frac{x}{r}$

$$\frac{\partial f(r)}{\partial y} = f'(r) \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial f(r)}{\partial z} = f'(r) \frac{z}{r}$$

$$\therefore \text{grad } f(r) = \frac{\partial f(r)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f(r)}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f(r)}{\partial z} \vec{k}$$

$$= f'(r) \frac{1}{r} (x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k})$$

$$= f'(r) \frac{1}{r} \vec{r} = f'(r) \vec{r}^0$$



例 5 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的梯度，并问在 哪些点处梯度为零？

解 由梯度计算公式得

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} u(x, y, z) &= \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} \\ &= (2x + 3)\vec{i} + (4y - 2)\vec{j} + 6z\vec{k},\end{aligned}$$

$$\text{故 } \operatorname{grad} u(1, 1, 2) = 5\vec{i} + 2\vec{j} + 12\vec{k}.$$

在 $P_0(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 处梯度为 0.

内容小结

1. 方向导数

- 三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $P(x, y, z)$ 沿方向 l (方向角为 α, β, γ) 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

- 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 沿方向 l (方向角为 α, β) 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha$$

2. 梯度

- 三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $P(x, y, z)$ 处的梯度为

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

- 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处的梯度为

$$\text{grad } f = (f'_x(x, y), f'_y(x, y))$$

3. 关系

- 可微 $\xleftrightarrow{\quad}$ 方向导数存在 $\xleftrightarrow{\quad}$ 偏导数存在

- $\frac{\partial f}{\partial l} = \text{grad } f \cdot \vec{l}^0$ 梯度在方向 $\vec{l}$ 上的投影.